

学平衡的建立及其特征

一. 可逆反应

——○ 微 思 考 ○——

将 1 mol N_2 和 3 mol H_2 充入密闭容器中, 引发反应, 最终能否生成 2 mol NH_3 ?

【提示】 不能。 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ 为可逆反应, 不能进行到底。

二化学平衡

(1) 概念

在一定条件下可逆反应进行到一定程度时, 反应物和生成物的浓度不再随时间的延长而发生变化, 正反应速率和逆反应速率相等, 这种状态称为化学平衡状态, 简称化学平衡。当可逆反应达到化学平衡时, 正、逆反应仍在继续进行, 因此化学平衡是一种动态平衡。

(2) 化学平衡状态的建立过程

可逆反应开始时 $v_{\text{正}}$ 最大, $v_{\text{逆}}$ 为 0, 随着时间延长, $v_{\text{正}}$ 减小, $v_{\text{逆}}$ 增大, 进行到一定程度, $v_{\text{正}} = v_{\text{逆}} \neq 0$, 对任何一种物质, 其消耗的速率等于其生成的速率, 此时各种物质浓度不再发生变化从而达到化学平衡状态。如图所示。

(3) 化学平衡的特征

- ① “逆”：可逆反应。
- ② “动”：达平衡状态时, 可逆反应并未停止, 因此化学平衡是动态平衡。
- ③ “等”：平衡状态时, 正、逆反应的速率相等。
- ④ “定”：平衡时, 反应体系中各成分的含量(浓度或物质的量分数或气体的体积分数)保持恒定。
- ⑤ “变”：改变条件, 化学平衡状态发生改变。

——○ 微 体 验 ○——

- (1) 可逆反应达到平衡时, 反应停止。()
- (2) 可逆反应达到平衡时, 反应达到了最大限度。()
- (3) 合成氨反应中, 当 $v(\text{H}_2)_{\text{正}} = v(\text{N}_2)_{\text{逆}}$ 时反应达到平衡。()
- (4) 平衡时各组分的物质的量一定相等。()

[合作·探究]

对于可逆反应 $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \xrightleftharpoons[\Delta]{\text{催化剂}} 2\text{SO}_3$, 在一定温度下, 将 2 mol $\text{SO}_2(\text{g})$ 和 1 mol $\text{O}_2(\text{g})$ 通

入一定体积的密闭容器中。其化学反应速率与时间关系如图所示。

[探究问题]

1. 反应开始时, $v_{\text{正}}$ 最大, $v_{\text{逆}}=0$, 原因是什么?
2. 反应进行中, 正、逆反应速率如何变化, 原因是什么?
3. 反应一段时间(t_1)后, $v_{\text{正}}'$ 和 $v_{\text{逆}}'$ 有何关系? 解释原因。